TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Zeynep Uysal, Sadettin Kaya
Araştırma Önerisinin Başlığı: Çoklu Öncelik Kriterlerine Dayalı Sakarya Üniversitesi Kütüphane Randevu Sistemi
Danışmanın Adı Soyadı: Nilüfer Yurtay
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi için geliştirilecek çoklu öncelik kriterlerine dayalı bir kütüphane randevu sistemi aracılığıyla kütüphane kaynaklarının verimli, adil ve kullanıcı odaklı bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Proje, kütüphane alanlarının yönetimini ve kullanımını optimize ederek öğrencilere düzenli ve eşit bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

(a) Özgün Değeri: Projenin özgün değeri, çoklu önceliklendirme kriterlerine dayalı olarak geliştirilen randevu sisteminin, kaynakları öğrencilerin akademik ihtiyaçları doğrultusunda daha adil bir şekilde dağıtacak olmasıdır. Lisansüstü öğrencilere (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) randevu alma sürecinde öncelik tanınırken, sınav dönemlerindeki öğrencilere de ek avantajlar sağlanacaktır. Ayrıca, yapay zeka destekli analiz modülü, kullanıcı geri bildirimlerini özetleyerek kütüphane yönetiminin kullanıcı memnuniyetine dayalı iyileştirmeler yapmasını destekleyecektir.

(b) Yöntemi: Proje, mikroservis mimarisi üzerine kurulmuş olup bağımsız olarak çalışan kullanıcı yönetimi, randevu yönetimi, turnike entegrasyonu ve öneri analizi gibi modülleri içermektedir. ASP.NET Core ve PostgreSQL teknolojileri ile güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapı sunulurken, ChatGPT API gibi doğal dil işleme araçları kullanılarak öneri analizi modülü, kullanıcı geri bildirimlerini özetlemektedir. Tüm modüllerin asenkron veri iletişimi RabbitMQ ile sağlanmaktadır. Böylece, sistem yüksek performanslı ve esnek bir şekilde çalışmaktadır.

(c) Yönetimi: Proje yönetimi, kullanıcı davranışlarını ve kaynak kullanım verilerini analiz ederek randevu uyumluluğu, akademik öncelikler ve sınav dönemi ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir yönetim sürecine dayanmaktadır. Her modülün bağımsız olarak güncellenebilmesi ve genişletilebilmesi, sistemin uzun vadeli yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, tüm veriler PostgreSQL veri tabanında güvenli bir şekilde saklanır ve sistem performansı düzenli olarak analiz edilir.

(d) Yaygın Etkisi: Bu sistem, üniversite kütüphanelerinde kaynakların adil dağıtımı ve kullanıcı memnuniyeti açısından bir örnek teşkil edecektir. Öğrencilerin kütüphane kullanım deneyimini iyileştirerek daha verimli bir akademik çalışma ortamı sunarken, kütüphane yönetimi için veri temelli kararlar almayı kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda, proje diğer üniversite kütüphaneleri için de benzer çözümler geliştirilmesine rehberlik edebilecek bir model sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çoklu Önceliklendirme Kriterleri, Adil Kaynak Dağıtımı, Kullanıcı Odaklı Sistem

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Konunun Önemi
Sakarya Üniversitesi'nde, kütüphaneye özel bir rezervasyon sistemi bulunmamaktadır**.** Öğrenciler, yoğun zamanlarda koltuk bulamama sorunu yaşayabilmektedir. Diğer yandan, bazı öğrenciler ise, kütüphaneye gelip koltuğa oturduktan sonra giderek saatlerce boşuna yer işgal etmekte, ancak geri dönmeyeceklerini bildirmemektedirler. Bu da kaynakların verimli kullanımı açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir.Bu durum, öğrencilere verimli çalışma alanları sağlamak, kütüphane kaynaklarının eşit ve düzenli bir şekilde dağıtılmasını temin etmek için kütüphane randevu ve önceliklendirme sistemi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Araştırma Önerisinin Özgün Değeri
Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi için geliştirilecek olan önceliklendirilmiş kütüphane randevu sistemi ile kütüphane kaynaklarının daha verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Sistem, önceliklendirme algoritmaları ile randevu alan öğrenciler arasında daha adil bir kaynak dağılımı sağlamak amacıyla tasarlanacaktır. Ayrıca üniversite topluluğunun kaynaklara eşit erişimini sağlamak, çalışma alanlarının sorumlu ve verimli kullanımını teşvik etmek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)' nda 4.madde olan Nitelikli Eğitim ve 11. madde Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar amacına hizmet etmiş olacaktır. Sistemin yenilikçi özelliklerinden biri, doktoralı ve yüksek lisans öğrencilerine lisans öğrencilerine kıyasla daha önce randevu alma imkânı sunarak akademik olarak daha acil ihtiyaçları olan öğrencilere öncelik tanıyacaktır. Ayrıca, randevu aldığı halde iptal etmeyip gelmeyen öğrencilerin iki gün boyunca randevu alması engellenerek kaynak israfı engellenecek ve kütüphane kullanım verimliliği artırılacaktır.
Bir diğer özgün özellik, fakülte sınav takvimine dayalı önceliklendirme olacaktır. Öğrencilerin vize ve final sınav tarihlerine göre kütüphane kullanım önceliği belirlenecektir. Bu sayede, öğrencilere sınav hazırlıklarını daha verimli bir ortamda yapabilme imkânı sağlanacaktır.
Bu sistemdeki diğer bir özgün unsur ise ChatGPT API destekli bir geri bildirim analiz modülüdür. Bu modül kullanıcıların öneri ve şikayetlerini özetleyerek yönetime sunacaktır. Bu geri bildirim mekanizması sayesinde, kütüphane yönetimi kullanıcı memnuniyetini artırmak için iyileştirmeler yapabilecektir.

Marmara Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde, kütüphane kullanımına yönelik randevu sistemleri mevcuttur. Ancak bu sistemler genellikle sadece basit bir rezervasyon mekanizması sunmaktadır ve kütüphane kaynaklarının daha adil dağılımını sağlamak için gelişmiş bir önceliklendirme algoritması ya da denetim mekanizması bulunmamaktadır. Bu sistem, mevcut kütüphane yönetim sistemlerinde genellikle basit bir randevu alma mekanizmasının ötesine geçerek, dinamik ve çoklu öncelik kriterlerine dayalı bir yönetim yaklaşımı sunmaktadır. Ayrıca yönetimi gibi yenilikçi bileşenler ile de kütüphane yönetim süreçlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, üniversite kütüphanelerinde daha verimli bir kaynak yönetimi sağlamak ve öğrenci memnuniyetini artırmak için önemli bir yenilik getirecektir.

Araştırma Sorusu:
1.Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi için geliştirilen çoklu öncelik kriterlerine dayalı bir randevu sistemi, kaynak kullanımını daha verimli ve adil hale getirebilir mi?
2.Fakülte sınav tarihlerine dayalı önceliklendirme, sınav döneminde olan öğrencilere kütüphane kullanım imkânını daha verimli bir şekilde sunabilir mi?
3.ChatGPT API destekli geri bildirim analiz modülü, kullanıcı geri bildirimlerini etkin bir şekilde özetleyerek kütüphane yönetimine iyileştirme önerileri sunabilir mi?

Araştırma Hipotezi:
1.Fakülte sınav takvimine dayalı önceliklendirme ile, sınav dönemlerinde olan öğrencilere kütüphane kaynakları öncelikli olarak sunulacak ve kütüphane kullanım verimliliği artacaktır.
2.ChatGPT API tabanlı geri bildirim analiz modülü, öğrenci geri bildirimlerini hızlı bir şekilde özetleyerek kütüphane yönetim süreçlerini iyileştirecek ve öğrencilerin karşılaştığı sorunların çözülmesini hızlandıracaktır.
3.Önceliklendirilmiş randevu sistemi, farklı akademik seviyelerdeki öğrencilerin (doktoralı, yüksek lisans, lisans) akademik gereksinimlerine göre randevu almasını sağlayarak adil ve verimli bir kaynak kullanımı sunacaktır.
.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu projenin temel amacı, Sakarya Üniversitesi kütüphanesindeki alan kullanımını optimize etmek, randevuların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve kullanıcı davranışlarını takip ederek adil bir kullanım ortamı oluşturmaktır. Geliştirilecek kütüphane randevu sistemi, kullanıcıları randevularını sorumlu şekilde kullanmaya teşvik ederken, kütüphane alanlarının daha verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, kullanıcı geri bildirimlerini analiz ederek yönetime özet raporlar sunan bir modül ile kullanıcılar, sistem geliştirme sürecine dolaylı olarak katkıda bulunabileceklerdir.

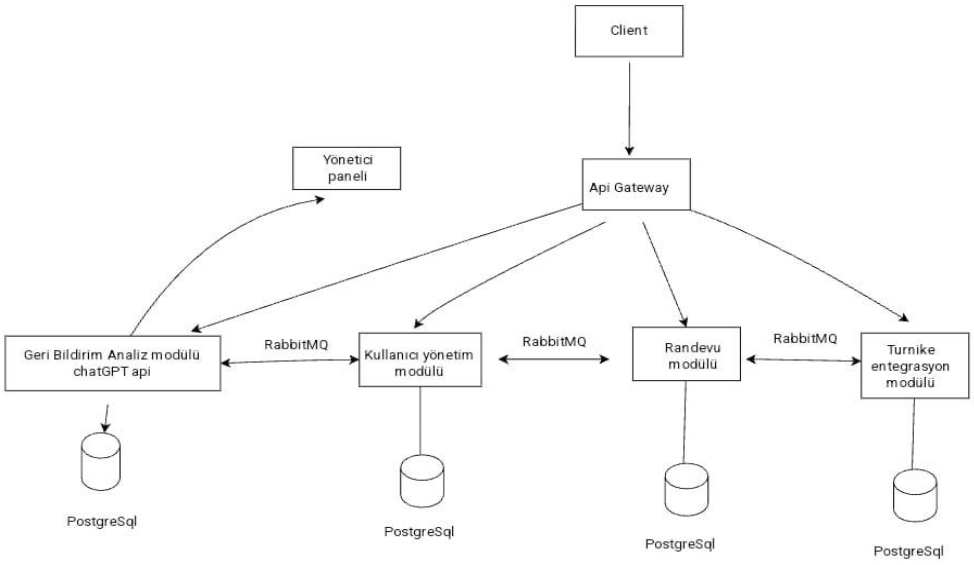
Bu araştırmanın başlıca hedefleri şunlardır:
1.Hedef: Kütüphane randevu sistemini, kullanıcıların alanları düzenli ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla çoklu öncelik kriterlerine göre yapılandırmak. Bu önceliklendirme sistemi, lisansüstü öğrencilerin randevu alma sürecinde lisans öğrencilerine göre daha öncelikli olmasını sağlarken; fakülte sınav dönemlerinde, sınavı yaklaşan öğrencilere kütüphane kaynaklarının daha verimli bir şekilde sunulmasına imkân tanıyacaktır.
2.Hedef: Randevulara uymayan kullanıcıları takip eden bir sistem geliştirerek, randevusuna gelmeyenlerin iki gün boyunca tekrar randevu almasını engellemek ve bu sayede randevu sisteminin sorumlu kullanımını teşvik etmek.
3. Hedef**:** Kullanıcıların her defasında dört saatlik randevu alabileceği bir sistem kurmak; aynı masa için arka arkaya randevu alınmasını engelleyerek kullanıcıların farklı alanları keşfetmesini sağlamak. Böylece, kütüphane alanlarının dengeli bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak.
4. Hedef: Kütüphane girişinde turnikeler aracılığıyla kullanıcıların randevularını doğrulamak ve turnike verileri ile kullanıcı davranışlarını analiz ederek alan yönetiminde verimliliği artırmak.
5. Hedef: ChatGPT API destekli geri bildirim analiz modülü ile kullanıcı geri bildirimlerini özetleyerek yönetime sunmak ve bu geri bildirimlerden yararlanarak kütüphane yönetim süreçlerine katkıda bulunmak. Bu geri bildirim mekanizması, kullanıcı memnuniyetini artıracak ve sistemin kullanıcı odaklı gelişimini sağlayacaktır.

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje Yöntemi



Bu proje, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi için mikroservis tabanlı dijital bir rezervasyon sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Proje, kullanıcı odaklı bir deneyim sağlayarak kütüphane kaynaklarının etkin yönetimini destekleyecek bir sistemin geliştirilmesi ve uygulanmasını ele almaktadır. Literatürde de Kulin Galundia ve Poornima Kulkarni "A Survey on Seat Reservation System Using Microservices Architecture" adlı makalede uzaktan çalışma döneminde ofislerde koltuk rezervasyonu yapılmasını sağlayan bir sistemin geliştirilmesini ele almışlardır.

Mikroservis Mimarisi ve Proje Kapsamı
Sistem, bağımsız servislerin bir araya gelmesiyle oluşturulacak mikroservis mimarisine dayanmaktadır. Her bir servis, belirli işlevleri yerine getirecek ve bağımsız olarak ölçeklenebilir olacaktır. Bu yapı, sistemin esneklik ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bağımsız Servisler: Kullanıcı yönetimi, randevu yönetimi, turnike entegrasyonu ve geri bildirim analiz modülünden oluşan mikroservisler oluşturulacaktır.
Veri İletişimi: Servisler arasındaki veri iletişimi ve iş birliği, RabbitMQ gibi bir mesajlaşma sistemi veya API Gateway aracılığıyla sağlanacaktır.

Kodlama ve Sistem Yapısı
Proje, dört ana modül ve bir turnike entegrasyon sistemi ile desteklenmiş mikroservis tabanlı bir yapıya sahiptir:
1. Kullanıcı Yönetim Modülü Teknolojiler ve Araçlar:
Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: ASP.NET Identity , Veritabanı Yönetimi: PostgreSQL.
ASP.NET Identity altyapısı kullanılarak kullanıcı doğrulama işlemleri güvenli hale getirilir ve PostgreSQL veri tabanında kullanıcı bilgileri, akademik seviyeleri ve randevu geçmişleri saklanır.
Veritabanı Yönetimi: PostgreSQL. Bu modül, kullanıcı kayıt işlemleri ve yetkilendirme süreçlerini yönetecek. Kullanıcılar (lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri) sisteme öğrenci numarası ile kaydolacak.Kullanıcıların akademik seviyeleri doğrultusunda sistemdeki öncelik seviyeleri belirlenir.

2. Randevu Yönetim Modülü Teknolojiler ve Araçlar:
API Yönetimi: ASP.NET Core Web API. Veritabanı: PostgreSQL.
Bu modül, kullanıcıların randevu alabilmelerini, randevu saatlerini düzenlemelerini ve randevu geçmişlerini görüntülemelerini sağlar. Kullanıcıların farklı masalar için randevu almaları sağlanır ve ardışık randevuların önlenmesi için bir kontrol mekanizması bulunur. Ayrıca akademik seviyeye göre önceliklendirme kuralları uygulanır, örneğin sınav dönemindeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine öncelik verilir.Randevu uyumsuzlukları örneğin, randevuya gelmeyen kullanıcılar PostgreSQL veri tabanında saklanarak, uyumsuzluk gösteren kullanıcılara belirli bir süre boyunca randevu kısıtlaması getirilir.

3. Turnike Entegrasyon Modülü Teknolojiler ve Araçlar:
Veri İletimi: API üzerinden ASP.NET ile entegrasyon. Veritabanı: PostgreSQL.
Turnike entegrasyonu, kullanıcıların kütüphaneye giriş yapabilmesi için kart okuma işlemlerine dayanır. Turnike sisteminden API aracılığıyla alınan kart verileri ASP.NET üzerinden işlenir ve PostgreSQL veri tabanındaki randevu bilgileri ile eşleştirilir. Kullanıcının o gün için aktif bir randevusu varsa sistem, bu durumu "randevuya katıldı" olarak işaretler. Randevusu olmayan kullanıcılar da giriş yapabilir, ancak bu durumda yalnızca giriş bilgileri loglanır

4.Geri Bildirim Analiz Modülü Teknolojiler ve Araçlar:
Yapay Zeka API'si: ChatGPT API, Veritabanı: PostgreSQL
Kullanıcı geri bildirimlerini özetleyip analiz ederek yönetime rapor sunan bu modül, kütüphane yönetiminin kullanıcı deneyimini geliştirmesine yardımcı olur. ChatGPT API, geri bildirimleri analiz ederek özet raporlar oluşturur ve yöneticiye sunar. Böylece, yönetim kullanıcı memnuniyeti odaklı iyileştirmeler yapabilir.

5.Yönetici Paneli
Kütüphane yöneticisinin, kullanıcı geri bildirimlerini ve sistemle ilgili özet raporları kolayca takip edebilmesi için bir admin paneli sunulacaktır. ChatGPT API'si, kullanıcı geri bildirimlerini düzenli olarak analiz edip özet raporlar oluşturur ve bu raporlar admin paneline otomatik olarak iletilir.

Teknik Altyapı ve Entegrasyon
1. ASP.NET Core: Proje, güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapı sunan ASP.NET Core üzerinde geliştirilmiştir. Tüm mikroservisler ASP.NET Core tabanlı olup, API Gateway ile dış dünyaya erişim sağlamaktadır.
2. PostgreSQL Veri Tabanı: Kullanıcı profilleri, randevu verileri, giriş logları, geri bildirim verileri ve diğer modüllere ait tüm veriler PostgreSQL veri tabanında saklanır. Bu sayede veri güvenliği ve performans sağlanır.
3. API Entegrasyonu (Turnike): Turnike sisteminden gelen veriyi ASP.NET uygulamasına ileten bir API ile turnike sistemi entegre edilmiştir.
4. Mesajlaşma Altyapısı (RabbitMQ): Mikroservislerin birbiriyle haberleşmesi için asenkron iletişim sağlayan RabbitMQ kullanılacaktır.
5. Güvenlik ve Kimlik Doğrulama: ASP.NET Core Identity kullanılarak kimlik doğrulama sağlanır. API çağrılarında JWT token ile yetkilendirme yapılır, tüm veri trafiği şifreli bağlantılarla korunur.

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.
Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Gereksinim Analizi ve Sistem Tasarımı	Proje yürütücüsü ve araştırmacı	0-1 ay	Başarı Ölçütü: Gereksinimlerin belirlenmesi Araştırma Başarısına Katkısı: Projenin sağlam bir altyapıya sahip olmasını sağlayarak, sonraki aşamaların sorunsuz ilerlemesini destekler. Bu aşama proje başarı oranını %20 artıracaktır.
2	Kullanıcı Yönetim Modülünün Geliştirilmesi	Proje yürütücüsü ve araştırmacı	1-3 ay	Başarı Ölçütü: Giriş ve kayıt işlemlerinin sağlanması ve doğrulama yapılması Araştırma Başarısına Katkısı: Kullanıcının güvenli bir şekilde sisteme erişimini sağlar. Bu aşama proje başarı oranını %15 artıracaktır.
3	Randevu Yönetim Modülünün Geliştirilmesi	Proje yürütücüsü ve araştırmacı	3-5 ay	Başarı Ölçütü: Randevu alma ve düzenleme doğru çalışması ve önceliklendirme yapılması Araştırma Başarısına Katkısı: Kütüphane kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Bu aşama proje başarı oranını %15 artıracaktır.
4	Turnike Entegrasyon Modülünün Geliştirmesi	Proje yürütücüsü ve araştırmacı	5-6 ay	Başarı Ölçütü: Kart okuma ve api entegrasyonunun kesintisiz çalışıyor olması Araştırma Başarısına Katkısı: Randevu doğrulama

				yapılmasını sağlar. Bu aşama proje başarı oranını %15 artıracaktır.
5	Geri Bildirim ve Analiz Modülünün Geliştirmesi	Proje yürütücüsü ve araştırmacı	6-8 ay	Başarı Ölçütü: Geri bildirimlerin yüzde 90 doğrulukla anlamlandırılması Araştırma Başarısına Katkısı: Kullanıcı memnuniyetinin izlenmesi ve sistemin kullanıcı taleplerine göre güncellenmesine katkı sağlar. Bu aşama proje başarı oranını %15 artıracaktır.
6	Test ve Hata Ayıklama	Proje yürütücüsü ve araştırmacı	8-9 ay	Başarı Ölçütü: Entegrasyon testlerinde %90 başarı sağlanması, performans testlerinde sistemin yüksek kullanıcı trafiğine %90 üzerinde cevap verebilmesi. Araştırma Başarısına Katkısı: Sistemin tüm bileşenlerinin uyumlu ve hatasız çalışmasını garanti ederek proje amacına ulaşmasını sağlar. Bu aşama proje başarı oranını %10 artıracaktır.
7	Son Uygulama ve Kullanıcı Geri Bildirimi Toplama	Proje yürütücüsü ve araştırmacı	9-10 ay	Başarı Ölçütü: Kullanıcı geri bildirimlerine göre %90 oranında pozitif değerlendirme elde edilmesi. Araştırma Başarısına Katkısı: Gerçek kullanıcıların deneyimlerine dayalı olarak sistemin kullanıcı dostu olup olmadığını değerlendirir. Bu aşama proje başarı oranını %10 artıracaktır.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Gereksinimlerin Yetersiz veya Yanlış Belirlenmesi	Gereksinim analizi sırasında kütüphane yönetimi ve öğrencilerle düzenli toplantılar yapılacak ve gereksinimlerin doğruluğu teyit edilecektir.
6	Entegrasyon testlerinde istenen başarının sağlanamaması	Modüller, aşamalı olarak tekrar entegre edilir ve küçük parçalar halinde test edilir.
4	Entegrasyon Sorunları	Entegrasyon sırasında yaşanabilecek sorunları minimize etmek için her bir modülün entegrasyon testleri ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
2,3,4,5	Planlanan Sürede Modüllerin Tamamlanamaması	Geliştirme süresinin uzaması durumunda, modüller arasında önceliklendirme yapılacak ve temel işlevselliği sağlayacak özellikler öncelikli olarak tamamlanacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Yazılım geliştirileceğinden dolayı herhangi bir laboratuvar, araç, makine, teçhizat vb. kullanılmayacaktır.	

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Proje sonucunda elde edilen bulgular bir öğrenci kongresine bildiri sunulması planlanmaktadır.

Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Projenin sonuçları, kütüphane rezervasyon sistemleri ve dijital yönetim süreçleri üzerine yapılan çalışmalara yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. Üniversiteler için dijital dönüşümde örnek teşkil edebilecek bir model oluşturarak, gelecekte benzer projeler için referans niteliği taşıyacaktır.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Proje ekibi; araştırma becerileri, proje yönetimi, algoritma geliştirme, veritabanı yönetimi, mikroservis mimarisi, yapay zeka konularında pratik bilgi ve beceri kazanacaktır.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme		
Makina/Teçhizat (Demirbaş)		
Hizmet Alımı	1000 TL 3000 TL	Geri Bildirim ve Analiz Modülünün Geliştirmesi için kullanılacak ChatGPT Api'nin satın alınması için kullanılacaktır. Proje geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan eğitim ve kursların satın alınması için kullanılacaktır
Ulaşım		
TOPLAM	4000 TL	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

1. Microservices Using ASP.NET Core
https://www.c-sharpcorner.com/article/microservice-using-asp-net-core/
Son erişim tarihi: 12 Kasım 2024.
2. Microservices architecture desing
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/microservices/
Son erişim tarihi: 12 Kasım 2024.

3. Celal Çeken Veritabanı Yönetim Sistemi Githup Portalı
https://github.com/celalceken/DatabaseManagementSystems
Son erişim tarihi: 13 Kasım 2024.

3. A Survey on Seat Reservation System Using Microservices Architecture
https://ijsred.com/volume4/issue3/IJSRED-V4I3P140.pdf
Son erişim tarihi: 13 Kasım 2024.